

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG	
Nom :	☐ Évaluation certificative
Prénom :	☐ Évaluation formative
Établissement :	Spécialité : Comptabilité Gestion
Ville :	Épreuve E2 : Mathématiques
	Coefficient : 3

Séquence : CCF13 2^e année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie "[Appel obligatoire à l'examinateur](#)".



Ce symbole signifie "Conseils et recommandations".



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible: à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus	Fonction exponentielle de base e .
	Dérivée d'une somme, d'un produit. Dérivée de fonctions de la forme $x \mapsto e^{u(x)}$.
Capacités	Loi normale d'espérance μ et d'écart type σ .
	Espérance et variance des lois $aX+b$, $X + Y$ dans le cas où X et Y sont des variables aléatoires indépendantes. Théorème de la limite centrée.
Capacités	Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction.
	Calculer la dérivée d'une fonction à la main ou à l'aide d'un logiciel de calcul formel.
Capacités	Étudier les variations d'une fonction simple. Exploiter le tableau de variation d'une fonction f pour obtenir un extremum de f .
	Utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi normale.
Capacités	Connaître et interpréter graphiquement une valeur approchée de la probabilité des événements lorsque X suit la loi normale d'espérance μ et d'écart type σ .
	Savoir déterminer les paramètres des lois $aX+b$, $X+Y$.
Capacités	Savoir déterminer les paramètres de la loi normale correspondant à une moyenne dans le cadre du théorème de la limite centrée.

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total point
Note maximum	10	5	25	5	40	15	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Production d'une crème de soin**
Temps d'attente au supermarché

Le sujet comporte 4 pages et les deux exercices sont indépendants.

Étude du coût total de fabrication d'une crème de soin.

Recherche de la probabilité de temps d'attente entre 4 et 7 minutes aux 36 caisses d'un supermarché.

Exercice 1 :

Une entreprise est spécialisée dans la fabrication d'une crème de soin. Elle fabrique chaque jour q kilogrammes de crème, de 1 à 5 kg.

Le coût moyen de production d'un kg, en euros, est donné par :

$$C_M(q) = 55 + (q - 4) e^{-q} \quad \text{pour } q \in [1 ; 5].$$

1 a) Représenter le coût moyen sur l'écran de la calculatrice ou sur une feuille de calcul d'un tableur.



Ouvrez le fichier CCF13 2^e Année candidat

	A	B	C	D
1	Fabrication de crème			
2	Quantité	Coût moyen	Bénéfice unitaire	Coût total
3	q	$C_M(q)$	$B(q)$	$C(q)$
4	1			
5	1,2			

b) Déterminer graphiquement la quantité à produire pour que le coût moyen soit minimal.

2. Cette crème est vendue 55 € le kg à une société qui la commercialise en pot.

Déterminer graphiquement les quantités à produire pour que le bénéfice par kg soit positif.



Appel obligatoire à l'examineur



Montrez à l'examineur la réalisation de la question 1.a), sur tableur ou calculatrice

3. a) Calculer $C_M'(q)$, où C_M' est la dérivée du coût moyen.



Protocole de secours 1

b) Retrouver, par le calcul, la quantité Q_0 à produire pour que le coût moyen soit minimal et calculer alors la valeur du coût moyen minimum.



Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes

4. Le coût total est donné par $C(q) = q \times C_M(q)$.

On admet que le coût marginal C_m peut être assimilé à la dérivée du coût total C .

Vérifier, sur tableur ou calculatrice, que le coût marginal et le coût moyen sont égaux pour la quantité Q_0 obtenue à la **question 3.b)**. On présentera la démarche choisie.



Montrez à l'examineur la réalisation de la question 4. sur tableur ou calculatrice



Protocole de secours 2

Exercice 2 :

Dans un hypermarché, on étudie le temps d'attente des clients à chacune des caisses afin de mesurer la nécessité d'installer des caisses automatiques.

L'hypermarché comporte 36 caisses. Pour chacune des caisses, le temps d'attente, exprimé en minutes, est une variable aléatoire X qui suit la loi normale d'espérance 6 et d'écart type 3.

1. Calculer la probabilité qu'un client attende entre 4 et 7 minutes à une caisse.

2. On s'intéresse au temps d'attente des clients pour l'ensemble des 36 caisses de l'hypermarché.

On suppose que les variables aléatoires de l'attente aux caisses suivent la même loi et sont indépendantes. On note $\bar{X}$ la variable aléatoire égale à la moyenne des temps d'attente des 36 caisses.

a) Préciser la loi que suit approximativement la variable aléatoire $\bar{X}$.

Donner son espérance et calculer la valeur de son écart type.



Appel obligatoire à l'examineur

b) Calculer $P(4 \leq \bar{X} \leq 7)$.



**Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes**

3. Afin de réduire le temps d'attente des clients aux caisses le gérant du magasin double le nombre de caisses par des caisses automatiques.
Pour chacune des caisses automatiques le temps d'attente, exprimé en minutes, est une variable aléatoire Y qui suit la loi normale d'espérance 4 et d'écart type 2 .

a) Calculer la probabilité qu'un client attende entre 4 et 7 minutes à une caisse automatique.

b) On note $\bar{Y}$ la variable aléatoire égale à la moyenne des temps d'attente pour les 36 caisses automatiques. Préciser la loi que suit approximativement la variable aléatoire $\bar{Y}$.
Donner son espérance et calculer la valeur arrondie au centième de son écart type.



Protocole de secours 3

c) Soit Z la variable aléatoire définie par $Z = \frac{\bar{X} + \bar{Y}}{2}$. On admet qu'elle suit une loi normale.
Préciser ses paramètres. Déterminer le réel a tel que $P(Z \leq a) = 0,9$. Interpréter le résultat.



Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.